# CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 12

# Ders İçereği

- **Sayılar Teorisi ile İlgili Önemli Teoremler**

  --- Çinli Kalan Teoremi

  --- Wilson Teoremi

  --- Fermat Teoremi

  --- Euler Teoremi

- **Sayılar Teorisinin Kriptolojiye Uygulaması**

# Çinli Kalan Teoremi

doğrusal denklik sistemlerini çözmek için bu teorem kullanılır. yani

$$x \equiv 2 \pmod 3$$
$$x \equiv 3 \pmod 5$$
$$x \equiv 5 \pmod 7$$

} denklik sistemi

$x = ?$

**Teorem:** $m_1, m_2, \ldots, m_r$ ikişer ikişer aralarında asal

pozitif tam sayılar olsun.

$(m_i, m_j) = 1$ ve $i \neq j$ olsun.

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$
$$\vdots$$
$$x \equiv a_r \pmod{m_r}$$

denklik sistemi modül

$m = (m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_r)$'ye göre bir tek çözüme sahiptir.

Bu çözüm

$$X = \left(\frac{m}{m_1}\right) \cdot a_1 \cdot b_1 + \left(\frac{m}{m_2}\right) \cdot a_2 \cdot b_2 + \ldots + \left(\frac{m}{m_r}\right) \cdot a_r b_r \text{ 'dir.}$$

$b_i$'ler için:

$\left(\frac{m}{m_i}\right) \cdot b_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ formülü kullanılır.

(a)

$x \equiv 2 \pmod 3$

$x \equiv 3 \pmod 5$

$x \equiv 5 \pmod 7$ ise $x = ?$ ($x = 68$ bir çözümdür. Kontrol ediniz...)

$a_1 = 2$ $\quad m_1 = 3$ $\quad M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$

$a_2 = 3$ $\quad m_2 = 5$

$a_3 = 5$ $\quad m_3 = 7$

$$x = \left(\frac{105}{3}\right) \cdot 2 \cdot b_1 + \left(\frac{105}{5}\right) \cdot 3 \cdot b_2 + \left(\frac{105}{7}\right) \cdot 5 \cdot b_3$$

$$x = 70 \cdot b_1 + 63 \cdot b_2 + 75 \cdot b_3$$

$b_1$

$\left(\frac{105}{3}\right) \cdot b_1 \equiv 1 \pmod 3$

$35 \cdot b_1 \equiv 1 \pmod 3$

$\Downarrow$

$b_1 = 2$

$b_2$

$\left(\frac{105}{5}\right) \cdot b_2 \equiv 1 \pmod 5$

$21 \cdot b_2 \equiv 1 \pmod 5$

$\Downarrow$

$b_2 = 1$

$b_3$

$\left(\frac{105}{7}\right) \cdot b_3 \equiv 1 \pmod 7$

$15 \cdot b_3 \equiv 1 \pmod 7$

$\Downarrow$

$b_3 = 1$

**Böylece;**

$$X = 70\,b_1 + 63\,b_2 + 75\,b_3$$

$$b_1 = 2,\quad b_2 = 1,\quad b_3 = 1$$

$$= 140 + 63 + 75 = 278$$

$$X \Rightarrow 278 \equiv 68 \pmod{105}$$

$$\boxed{x = 68 + 105k}$$

$x = 68$

$173$

$278$

$383$

; **elde edilir.**

Örn)

$x \equiv 1 \pmod 5$

$x \equiv 2 \pmod 7$

$x \equiv 3 \pmod{11}$ ise $x = ?$

$m = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385$

$a_1 = 1$ $\quad m_1 = 5$

$a_2 = 2$ $\quad m_2 = 7$

$a_3 = 3$ $\quad m_3 = 11$

$$x = 77 \cdot 1 \cdot b_1 + 55 \cdot 2 \cdot b_2 + 35 \cdot 3 \cdot b_3$$

$b_1$ için 3, $b_2$ için 6, $b_3$ için 6

$77 \cdot b_1 \equiv 1 \pmod 5$ $\quad 55 \cdot b_2 \equiv 1 \pmod 7$ $\quad 35 \cdot b_3 \equiv 1 \pmod{11}$

$11 \Rightarrow 1$ $\quad b_1 = 3$ $\quad 11 \Rightarrow 1$ $\quad b_2 = 6$ $\quad 1$ $\quad b_3 = 6$

$x = 231 + 660 + 630 = 1521$

$1521 \equiv 366 \pmod{385}$

$x = 366 + 385k$

$x = 366 \Rightarrow$ pozitif en küçük çözüm 366

75

1136

elde edilir.

**Çalışma Sorusu:**

Aşağıda verilen doğrusal denklik sistemini sağlayan en küçük pozitif ***x* tamsayı değeri** nedir?

$$x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5)$$
$$x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 7)$$
$$x \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 11)$$

**Yanıt:** 74

# Sayılar Teorisi ile İlgili Önemli Teoremler

## Wilson Teoremi

($\Rightarrow$) $p$ asal ise ; $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

($\Leftarrow$) Eğer $(p-1)!+1 \equiv 0 \pmod{p}$ ise $p$ asaldır.

Örn) $p=17$ ise $\boxed{16! \equiv -1 \pmod{17}}$

(a) $p=13$ sayısının asal sayı olduğunu wilson teoremi ile gösteriniz.

$12! \equiv -1 \pmod{13}$

$12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2$

$4.10 \equiv 1 \pmod{13}$

$2.7 \equiv 1 \pmod{13}$

$3.9 \equiv 1 \pmod{13}$

$5.8 \equiv 1 \pmod{13}$

$6.11 \equiv 1 \pmod{13}$

$11! \equiv 1 \pmod{13}$

$12.11! \equiv 12 \pmod{13}$

$12! \equiv -1 \pmod{13}$

eşitliğin sağlanması $p=13$ asaldır.

## Fermat Teoremi

p bir asal sayı ve $p \nmid a$ olsun. $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$'dir.

Buradan $a^p \equiv a \pmod{p}$ elde edilir.

---

Örn) $a=3$

$p=5 \Rightarrow$ asal

$5 \nmid 3$ 'ü

$3^{5-1} \equiv 1 \pmod{5}$ $\Rightarrow$ $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$

(6) in) $5^{16} \equiv x \pmod{17}$ ise x'in en küçük 2 pozitif tamsayı değerinin toplamı nedir?

Fermat teo.dan $5^{16} \equiv (1) \pmod{17}$

$\overline{1} = 1+17k = \begin{matrix} 1 \\ 18 \\ 35 \\ \vdots \end{matrix}\Big\} \; 1+18 = 19$

# Euler $\phi$ Fonksiyonu ve Euler Teoremi

**Tanım:** $m > 1$ olmak üzere, $\phi(m)$ gösterimi $m$'den küçük ve $m$ ile aralarında asal sayıların sayısını verir. $\phi(1) = 1$ olarak tanımlanır. $\phi$ fonk.'na genellikle Euler $\phi$ fonk. olarak ifade edilir.

$\Rightarrow$ Her $m > 1$ değeri için $\phi(m) \leq m-1$ 'dir. Eğer $m$ asal ise $\phi(m) = m-1$ 'dir.

Örn) $\phi(4) = ?$ 1-4 ✓, ~~2-4~~, 3-4 ✓ $\phi(4) = 2$

$\phi(6) =$ 1-6 ✓, ~~2-6~~, ~~3-6~~, ~~4-6~~, 5-6 ✓ $\phi(6) = 2$

$\phi(7) = 6$ 1-7 ✓, 2-7 ✓, 3-7 ✓, 4-7 ✓, 5-7 ✓, 6-7 ✓ Ardarda asaldır!!

**Teorem:** m ve n ardarında asal 2 sayı ise $\phi(m \cdot n) = \phi(m) \cdot \phi(n)$ 'dir.

$\phi(6) = \phi(3 \cdot 2) = \phi(3) \cdot \phi(2)$

$= 2 \cdot 1 = 2$

$\phi(15) = ?$ $\phi(3 \cdot 5) = \phi(3) \cdot \phi(5)$

$= 2 \cdot 4 = 8$

**Teorem:** $p$ asal ise $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ 'dir.

$\phi(125) = ?$ $\quad \phi(5^3) = 5^3 - 5^2$

$= 125 - 25 = 100$

**Teorem** $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \cdots \cdot p_r^{\alpha_r}$ ise

$\phi(m) = \phi(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \cdots p_r^{\alpha_r})$ 'dir. $\phi(m)$

Çarpımsal bir fonk. ell. denir;

$\phi(m) = \phi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \phi(p_2^{\alpha_2}) \cdot \cdots \phi(p_r^{\alpha_r})$ 'dir.

(a) $\phi(200) = ?$

$\phi(200) = \phi(2^3 \cdot 5^2) = \phi(2^3) \cdot \phi(5^2)$

$= (2^3 - 2^2) \cdot (5^2 - 5^1)$

$= (8-4) \cdot (25-5)$

$= 4 \cdot 20 = 80$

$\phi(75) = \phi(3 \cdot 5^2) = \phi(3) \cdot \phi(5^2)$

$= 2 \cdot 5^2 - 5^1$

$= 2 \cdot (25-5) = 2 \cdot 20 = 40$

**Euler Teoremi:** $m \in Z^+$ ve $(m,a)=1$ olsun.

$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 'dir.

Örn: $m=10$, $a=3$, $(3,10)=1$

$\phi(10) = \phi(5).\phi(2)$

$4.1=4$

$3^{\phi(10)} \equiv 1 \pmod{10}$

$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$

# Sayılar Teorisi Uygulama
# (Şifreleme Uygulamaları)

- Bilginin değiştirilerek korunması ile uğraşan bilim kriptoloji olarak adlandırılır.

- Elektronik ortamda bilginin korunması, yolunmaların önlenmesi büyük önem taşır.

- Klasik şifreleme genellikle
  - yerine koyma
  - yer değiştirme

mantığı ile çalışır.

* Bu şifrelemeye örnek olarak Sezar Şifresi (The Caesar cipher) gösterilebilir.

# Sezar Şifreleme

Belirlenen bir anahtar değerine göre harflerin yer değiştirmesine dayalı bir şifreleme yöntemidir.

Harfler öncelikle numaralandırılır.

A → 0
B → 1
C → 2
D → 3
i
Z → 25

(İngiliz Alfabesindeki harfler)

Bir harfi şifrelemek için bir f fonksiyonu:

$$f(p) = (p+k) \pmod{26}$$

p, bir harfi temsil eder.

k, kaç birim öteleneceğini temsil eder.

Şifre çözmek için fonksiyon:

$$f^{-1}(p) = (p-k) \pmod{26}$$

şeklindedir.

Örnek: DENIZLI kelimesini Sezar şifreleme ile şifreleyelim.

k=3 alalım

D → 3
E → 4
N → 13
I → 8
Z → 25
L → 11

Tüm dizi: 3, 4, 13, 8, 25, 11, 8

Her sayıyı şifreleme:

$$f(p) = (p + k) \pmod{26}$$

$f(3) = 6$, $f(4) = 7$, $f(13) = 16$
$f(8) = 11$, $f(25) = 2$, $f(11) = 14$ olur.

Şifrelenmiş metin:

6 → G , 7 → H , 16 → Q , 11 → L , 2 → C , 14 → O

Tüm sayı: 6, 7, 16, 11, 2, 14, 11

Şifrelenmiş metin: GHQLCOL şeklindedir.

## Şifre Çözme:

GHQLCOL ve k = 3.

Sayıya çevir

6, 7, 16, 11, 2, 14, 11

Fonksiyon : $f^{-1}(p) = (p-k) \pmod{26}$

$f^{-1}(6) = 6-3 \pmod{26} = 3$

$f^{-1}(7) = 4$ $\quad f^{-1}(11) = 8$ $\quad f^{-1}(14) = 11$

$f^{-1}(16) = 13$ $\quad f^{-1}(2) = 25$

Tam dizi : 3, 4, 13, 8, 25, 11, 8

metin : DENIZLI

★ Bu tip yöntemler kolaylıkla çözülebilir.

Güvenli bir kripto sistem genellikle Matematiksel açıdan çözümü zor olan NP problemlere dayalı olmalıdır.

RSA kriptosistemi büyük sayıların çarpanlara ayrılmasına dayalı bir yöntemdir.

# RSA şifreleme

1977 yılında R.Rivest, A.Shamir ve L.Adleman tarafından geliştirilmiştir.

RSA algoritmasında anahtar üretimi aşağıdaki adımları içermelidir.

1) p ve q şeklinde iki tane büyük asal sayı seçilir.
Büyük asal sayılar seçildiğinde p.q'nun çarpanlara ayrılması zordur.

2) $n = p \cdot q$ ve $\phi = (p-1) \cdot (q-1)$ hesaplanır.

3) $1 < e < \phi$ şeklinde $\gcd(e, \phi) = 1$ olacak şekilde rastgele bir e sayısı alınır.

4) $1 < d < \phi$ olmak üzere $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi}$ şartını sağlayan d sayısı hesaplanır.

5) Böylece genel anahtar (n,e) özel anahtar d elde edilir.

# Şifreleme:

1) Mesajın gönderileceği kişinin genel anahtarı (n,e) elde edilir.

2) Şifrelenecek mesaj [0, n-1] aralığında bir m sayısına dönüştürülür.

3) $c = m^e \pmod n$ hesaplanır.

4) Oluşturulan c şifreli mesajı alıcıya gönderilir.

## Deşifreleme:

1) d özel anahtarı ile $m = c^d \pmod n$ hesaplanır ve orijinal metin elde edilir.

## RSA'nın Güvenliği:

RSA sistemi n'in çarpanlara ayrılması ile çözülebilir. Bu sayede gizli anahtar bulunabilir.

- n sayısı ne kadar büyükse sistem o kadar güvenlidir.
- n=p.q olduğundan çok büyük iki asal sayı alınırsa sistem güvenli olacaktır.

Örnek: Anahtar üretimi için

$p = 13$

$q = 23$ olsun.

$n = pq = 13 \cdot 23 = 299$ elde edilir.

$\phi = (p-1)(q-1) = 12 \cdot 22 = 264$ olur.

$\gcd(e, \phi) = 1$ olacak şekilde $e = 35$ olsun.

$\gcd(35, 264) = 1$ 'dir.

$35 \cdot d \equiv 1 \pmod{264}$ olacak şekilde

$d = 83$ elde edilir.

$35 \cdot 83 = 2905$

$2905 \equiv 1 \pmod{264}$ sağlanmaktadır.

Genel cevaplar: $(295, 35)$

Özel cevaplar: 83 elde edildi.

Zeka kelimesini RSA ile şifreleyelim.

ASCII kod tablosundan

z → 122

e → 101

k → 107

a → 057

⟹ Zeka kelimesi

122101107057

şeklinde çözülür.

* Şifrelenecek sayılar n'den küçük olmalıdır.

Bu nedenle sayısal metin n'in basamak sayısının

bir eksik uzunluğundaki parçalar eşlenir.

- Bu sayı Lclear olarak adlandırılır.
- n=299 olduğundan Lclear = 2 elde edilir.

Sayısal metin

Böylece: 12 21 01 10 20 97

şeklinde yazılır.

* Her blok Lclear basamaklı olmak üzere sonuna

Gerekiyorsa sıfır eklenir.

## Şifreleme:

$$12^{35} \equiv 259 \pmod{299}$$

$$21^{35} \equiv 226 \pmod{299}$$

$$01^{35} \equiv 1 \pmod{299}$$

$$10^{35} \equiv 119 \pmod{299}$$

$$70^{35} \equiv 47 \pmod{299}$$

$$97^{35} \equiv 297 \pmod{299}$$

yeni elde edilen değerler n ile aynı
kesmelidir. Bu sayı 2 cipher dock
adlandırılır.

2 cipher = 3 elde edilir.

Böylece: 259 226 001 193 047 297
elde edilir.

Sonuç olarak
"Zeka" kelimesi için şifreli metin

259226001193047297

şeklindedir.

# Deşifreleme:

Şifreli metin $C$ (cipher) uzunluğu 3 bloklara ayrılır.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 226 | 001 | 195 | 047 | 257 |

$m = c^d \pmod n$ kullanılır.

$259^{83} \pmod{253} = 17$

$226^{83} \pmod{299} = 21$

$001^{83} \pmod{253} = 1$

$195^{83} \pmod{253} = 10$

$047^{83} \pmod{253} = 70$

$257^{83} \pmod{299} = 97$

Okuyucu 2 kez uzanmaktan olmalıdır, gerekiyorsa

sıfır eklenir.

12 21 01 10 70 97

↓↓

12 21 01 10 70 97

↓↓

122 101 107 097

" z e k a " elde edilir.

p ve q asal olmalıdır.

Asal olmaması durumunda algoritma çalışmaz.

# Kaynaklar


- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.